Qüestió 3

Considereu les paràboles $y = f_a(x)$, amb $f_a(x) = ax^2 + 2x + 5 - a$, on a és un paràmetre real.

a) Determineu el valor del paràmetre a per al qual la recta tangent a $y = f_a(x)$ en el punt d'abscissa $x = 1$ passa pel punt $(2, 13)$. [1 punt]

Pista. El pendent de la recta tangent que busques és $f'_a(1)$, i el punt és $\big(1, f_a(1)\big)$. Per tant:

$$y - f_a(1) = f'_a(1)\,(x - 1)$$

En primer lloc, calcula $f_a(1)$ i $f'_a(1)$, i substitueix-los a la fórmula. Fixa't que a $f_a(1)$ el paràmetre a desapareix; en canvi, a $f'_a(1)$ sí que hi surt.

A continuació, que la recta passi pel punt $(2, 13)$ vol dir que, si substitueixes $x = 2$ i $y = 13$ a l'equació de la recta tangent, la igualtat es compleix. Obtindràs una equació on l'única incògnita és a.

b) Calculeu els punts de tall de les paràboles $y = f_1(x)$ i $y = f_3(x)$. [0,5 punts]

Pista. En primer lloc, escriu les dues paràboles. Fixa't que el paràmetre a apareix dues vegades. Per exemple, per a $a = 1$:

$$f_1(x) = 1 \cdot x^2 + 2x + 5 - 1 = x^2 + 2x + 4$$

Fes el mateix amb $a = 3$.

A continuació, iguala $f_1(x) = f_3(x)$ i resol l'equació: les solucions són les abscisses dels punts de tall. Després, substitueix-les a $f_1(x)$, que és la més senzilla, per obtenir les ordenades dels punts de tall. Finalment, la teva resposta han de ser dos punts P i Q, i recorda que cadascun dels punts té dues coordenades.

c) Calculeu l'àrea de la regió situada entre les dues paràboles $y = f_1(x)$ i $y = f_3(x)$. [1 punt]

Pista. Les abscisses dels dos punts de tall de l'apartat *b)* et marquen precisament l'interval sobre el qual integres: $[x_1, x_2]$. Calcula l'àrea amb el valor absolut de la integral de la diferència:

$$\text{Àrea} = \left| \int_{x_1}^{x_2} \big(f_1(x) - f_3(x)\big)\, dx \right|$$

Fes la resta $f_1(x) - f_3(x)$ abans d'integrar. Obtindràs un polinomi de segon grau, que serà senzill d'integrar.